

实验 3 数据库实验

学号	23320093	姓名	林宏宇
----	----------	----	-----

一、 实验目的

熟悉使用 select 语句进行数据库的查询 。

二、 实验内容

在实验二修改后的数据库基础上，使用 SELECT 子句设定查询内容，要求附上执行结果（数据库）截图

1. 查询图书表 book 的所有信息
2. 查询读者表 reader 的读者姓名和所在院系
3. 查询读者表 reader 的读者姓名和所在系，要求查询结果显示为“姓名”和“院系”
4. 查询图书表 book 的所有信息，只显示查询结果的前 5 行数据。
5. 查询图书表 book 的出版社名称，要求出版社名称不重复显示。
6. 查询数据表 book 的借阅次数的总和，要求查询结果显示为“总借阅次数”
7. 在读者表 reader 中统计读者总人数
8. 查询读者表 reader 中所有姓“王”的读者的信息
9. 查询图书表 book 中所有图书信息，并按借阅次数由高到低进行排序
10. 在图书表 book 中统计各出版社出版图书的总数
11. 在图书表 book 中查询图书借阅次数在 20 次以上，而且出版图书总数大于 1 的出版社。（interview times 计数和 record 里的记录条数计数都可以）
12. 查询没有借阅编号为“b0005”这本书的读者姓名
13. 查询借阅至少 2 本书的读者姓名
14. 查询借阅次数最多和最少的图书编号（要求使用 **=any**）
15. 查询借阅过图书编号为“b0002”图书的读者编号和姓名
16. 查询编号为“r0007”读者的姓名、所在院系以及所借阅图书的书名。
17. 查询没有借阅过图书，以及借阅图书次数最多的读者信息，要求查询结果显示为“姓名”，“性别”和“院系”

三、实验报告

0. 上次实验课作业订正

作业评语：

邹坤老师的点评

删除借阅记录表中行政管理系的学生的借阅数据

作业报告的问题：

如下，关键代码：

```
-- delete data of table reader where reader_department = '行政管理系'  
DELETE FROM reader  
WHERE reader_department = '行政管理系';
```

如下，结果展示：

	reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
1	r0001	李德海	男	信息工程系
2	r0002	柳承运	男	信息工程系
3	r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
4	r0005	陈静玉	女	涉外教育系
5	r0006	李媛媛	女	经济管理系
6	r0007	胡锦涛	男	经济管理系

作业订正：

错误地将“记录表” record 看成“读者表” reader，应先将原来的 reader 表的 reader_id=r0008 数据插入回去，再删除 record 表中的数据，对数据库进行恢复，以便顺利展开今天的实验

代码：

```
-- 0. modify the mistake in homework 2  
INSERT INTO reader(reader_id,reader_name,reader_sex,reader_department) VALUES  
('r0008', '蔡明伟', '男', '行政管理系');  
  
-- the right answer  
DELETE record  
FROM record  
JOIN reader ON record.reader_id = reader.reader_id  
WHERE reader.reader_department = '行政管理系';
```

结果展示（实验二的数据库 record、reader 表）：

	reader_id	book_id	borrow_date	return_date	notes
1	r0001	b0003	2014-01-12	2014-01-12	NULL
2	r0001	b0005	2014-01-26	2014-06-21	NULL
3	r0004	b0001	2014-03-02	2014-04-20	NULL
4	r0004	b0008	2014-03-26	2014-05-28	NULL
5	r0006	b0001	2014-04-16	2014-07-11	NULL
6	r0007	b0006	2014-05-08	2014-09-17	NULL

	reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
1	r0001	李德海	男	信息工程系
2	r0002	柳承运	男	信息工程系
3	r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
4	r0005	陈静玉	女	涉外教育系
5	r0006	李媛媛	女	经济管理系
6	r0007	胡锦涛	男	经济管理系
7	r0008	蔡明伟	男	行政管理系

1. 查询图书表 book 的所有信息

分析:

使用 * 通配符选择表中的所有列

代码:

```
-- 1. query all the information of the table book
```

```
SELECT * FROM book;
```

结果展示:

	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interview_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	89.00	10
2	b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	45.00	10
3	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	68.00	0
4	b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-8972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	22.50	0
5	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	55.00	0
6	b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	35.00	0
7	b0007	微积分初步	978-7-304-03742-0	赵坚	中央广播电视大学出版社	17.00	0
8	b0008	ASP.NET从入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	89.80	0

2. 查询读者表 reader 的读者姓名和所在院系

分析:

使用 SELECT 指定需要查询的列: reader_name 和 reader_department

只返回指定的两列, 而不是所有列

代码:

```
-- 2. query the names and departments of the table reader
```

```
SELECT reader_name, reader_department FROM reader;
```

结果展示:

	reader_name	reader_department
1	李德海	信息工程系
2	柳承运	信息工程系
3	谢嫣然	涉外教育系
4	陈静玉	涉外教育系
5	李媛媛	经济管理系
6	胡锦涛	经济管理系
7	蔡明伟	行政管理系

3. 查询读者表 reader 的读者姓名和所在系, 要求查询结果显示为“姓名”和“院系”

分析:

使用 AS 关键字为列设置别名

别名使用中文, 用单引号括起来

代码:

```
-- 3. the same as 2, but the result should show the comment "姓名" and "院系"
```

```
SELECT reader_name AS '姓名', reader_department AS '院系' FROM reader;
```

结果展示:

	姓名	院系
1	李德海	信息工程系
2	柳承运	信息工程系
3	谢嫣然	涉外教育系
4	陈静玉	涉外教育系
5	李媛媛	经济管理系
6	胡锦涛	经济管理系
7	蔡明伟	行政管理系

4. 查询图书表 book 的所有信息，只显示查询结果的前 5 行数据。

分析：

SQL Server 使用 SELECT TOP n 语法限制返回的行数

MySQL/PostgreSQL 使用 SELECT ... LIMIT n 语法

代码：

```
-- 4. query all the information of the table book, but only limit 5 records
-- For SQL Server, use TOP. For MySQL/PostgreSQL, use LIMIT.
SELECT TOP 5 * FROM book;
```

结果展示：

	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interview_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	89.00	10
2	b0002	职称英语专用教材	978-7-121-14800-2	孙若红	电子工业出版社	45.00	10
3	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	68.00	0
4	b0004	丰子恺儿童文学选集	978-7-5007-6972-7	丰子恺	中国少年儿童出版社	22.50	0
5	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	55.00	0

5. 查询图书表 book 的出版社名称，要求出版社名称不重复显示。

分析：

使用 DISTINCT 关键字去除重复值

SELECT DISTINCT book_publisher 只返回唯一的出版社名称

代码：

```
-- 5. query the "出版社名称" of the table book without duplicate records
SELECT DISTINCT book_publisher FROM book;
```

结果展示：

	book_publisher
1	电子工业出版社
2	黑龙江科学技术出版社
3	清华大学出版社
4	外语教学与研究出版社
5	中国少年儿童出版社
6	中央广播电视大学出版社

6. 查询数据表 book 的借阅次数的总和，要求查询结果显示为“总借阅次数”

分析:

使用 COUNT(*) 聚合函数统计 book 表的记录总数

代码:

```
-- 6. query the count of the records of the table book, and the result should show the comment  
"总借阅次数"  
SELECT COUNT(*) AS "总借阅次数" FROM record;
```

结果展示:

	总借阅次数
1	6

7. 在读者表 reader 中统计读者总人数

分析:

COUNT(*) 聚合函数统计 reader 表的记录总数

代码:

```
-- 7. count the total number of reader in table reader  
SELECT COUNT(*) AS "总读者人数" FROM reader;
```

结果展示:

	总读者人数
1	7

8. 查询读者表 reader 中所有姓“王”的读者的信息

分析:

使用 LIKE 运算符进行模糊匹配

'王%' 表示以"王"开头的任意字符串

代码:

```
-- 8. query the reader whose last name is '王'  
SELECT * FROM reader WHERE reader_name LIKE '王%';
```

结果展示:

reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department

9. 查询图书表 book 中所有图书信息，并按借阅次数由高到低进行排序

分析:

使用 INNER JOIN 连接 book 和 record 表

ON bk.book_id = rc.book_id 指定连接条件

GROUP BY 按图书的所有列进行分组 (SQL Server 要求非聚合列都要在 GROUP BY 中)

COUNT(rc.book_id) 统计每本书在 record 表中出现的次数，即借阅次数

ORDER BY ... DESC 按借阅次数降序排列

代码:

```
-- 9. query all the information of table book ,and order by borrow times descendingly
SELECT bk.*,COUNT(rc.book_id) AS "record_times"
FROM book bk
INNER JOIN record rc ON bk.book_id = rc.book_id
GROUP BY bk.book_id, bk.book_name, bk.book_author, bk.book_publisher, bk.book_price,
bk.book_isbn, bk.interview_times
ORDER BY COUNT(rc.book_id) DESC;
```

结果展示:

	book_id	book_name	book_isbn	book_author	book_publisher	book_price	interview_times	record_times
1	b0001	SQL Server 2012宝典	978-7-121-22013-5	廖梦怡	电子工业出版社	89.00	10	2
2	b0003	中国通史	978-7-5388-53155	于海娣	黑龙江科学技术出版社	68.00	0	1
3	b0005	英语同义词辨析词典	978-7-5135-2294-6	赵同水	外语教学与研究出版社	55.00	0	1
4	b0006	数据库基础与应用	978-7-304-06430-3	徐孝凯	中央广播电视大学出版社	35.00	0	1
5	b0008	ASP.NET从入门到精通	978-7-302-28753-7	明日科技	清华大学出版社	89.80	0	1

10. 在图书表 book 中统计各出版社出版图书的总数

分析:

GROUP BY book_publisher 按出版社分组

COUNT(*) 统计每个分组中的记录数, 即每个出版社的图书数量

ORDER BY COUNT(*) DESC 按图书数量降序排列

代码:

```
-- 10. count the number of books for each publisher
SELECT book_publisher,COUNT(*) AS "book_count"
FROM book
GROUP BY book_publisher
ORDER BY COUNT(*) DESC;
```

结果展示:

	book_publisher	book_count
1	电子工业出版社	2
2	中央广播电视大学出版社	2
3	黑龙江科学技术出版社	1
4	清华大学出版社	1
5	外语教学与研究出版社	1
6	中国少年儿童出版社	1

11. 在图书表 book 中查询图书借阅次数在 20 次以上, 而且出版图书总数大于 1 的出版社。(record 里的记录条数计数都可以)

分析:

使用 JOIN 连接 book 和 record 表以获取借阅信息

COUNT(DISTINCT b.book_id) 统计该出版社出版的不同图书数量

COUNT(DISTINCT r.book_id) 统计该出版社图书的借阅记录数

GROUP BY b.book_publisher 按出版社分组

HAVING 子句对分组后的结果进行过滤（必须在 GROUP BY 之后使用）

两个条件用 AND 连接：出版图书数>1 且 借阅次数>20

代码：

```
-- 11. select the publishers who have published more than 1 book and the total borrow count
of their books is more than 20

SELECT
b.book_publisher,
COUNT(DISTINCT b.book_id) AS "total_books_published",
COUNT(DISTINCT r.book_id) AS "total_borrow_count"
FROM
book b
JOIN
record r ON b.book_id = r.book_id
GROUP BY
b.book_publisher
HAVING
COUNT(DISTINCT b.book_id) > 1 AND COUNT(DISTINCT r.book_id) > 20;
```

结果展示：

	book_publisher	total_books_published	total_borrow_count

12. 查询没有借阅编号为“b0005”这本书的读者姓名

分析：

使用子查询找出借阅过“b0005”图书的所有读者 ID

使用 NOT IN 运算符排除这些读者

代码：

```
-- 12. query the reader who does not borrow book "b0005"

SELECT * FROM reader
WHERE reader_id NOT IN (
SELECT reader_id FROM record
WHERE book_id = 'b0005'
);
```

结果展示：

	reader_id	reader_name	reader_sex	reader_department
1	r0002	柳承运	男	信息工程系
2	r0004	谢嫣然	女	涉外教育系
3	r0005	陈静玉	女	涉外教育系
4	r0006	李媛媛	女	经济管理系
5	r0007	胡锦波	男	经济管理系
6	r0008	蔡明伟	男	行政管理系

13. 查询借阅至少 2 本书的读者姓名

分析:

使用 JOIN 连接 reader 和 record 表

GROUP BY re.reader_id, re.reader_name 按读者分组

COUNT(rc.book_id) 统计每个读者的借阅记录数

HAVING COUNT(rc.book_id) >= 2 过滤出借阅至少 2 本书的读者

HAVING 用于对聚合结果进行过滤

代码:

```
-- 13. query reader name who borrow more than 2 books
SELECT re.reader_name AS "读者姓名"
FROM reader re
JOIN record rc ON re.reader_id = rc.reader_id
GROUP BY re.reader_id, re.reader_name
HAVING COUNT(rc.book_id) >= 2;
```

结果展示:

	读者姓名
1	李德海
2	谢嫣然

14. 查询借阅次数最多和最少的图书编号 (要求使用 =any)

分析:

= ANY 的作用等同于 IN, 它会检查一个值是否存在于子查询返回的结果集中的任意一个, 筛选出最大值和最小值

使用 WITH 子句 (CTE, 公用表表达式) 创建临时结果集 BookBorrowCounts

从 book 表出发, 左连接 record 表, 这样没有借阅记录的图书也会被包含

代码:

```
-- 14. query book_id that borrow most and fewest times
-- WITH can be used to create a temporary result set that can be referenced within a SELECT,
INSERT, UPDATE, or DELETE statement.
WITH BookBorrowCounts AS (
SELECT
b.book_id,
COUNT(r.book_id) as borrow_count
FROM
book b
LEFT JOIN record r ON b.book_id = r.book_id
GROUP BY
b.book_id
)
```



```

SELECT
book_id,
borrow_count
FROM
BookBorrowCounts
WHERE
borrow_count IN (
SELECT MAX(borrow_count) FROM BookBorrowCounts
UNION
SELECT MIN(borrow_count) FROM BookBorrowCounts
)
ORDER BY
borrow_count DESC;

```

结果展示:

	book_id	borrow_count
1	b0001	2
2	b0002	0
3	b0004	0
4	b0007	0

15. 查询借阅过图书编号为“b0002”图书的读者编号和姓名

分析:

使用子查询找出借阅过“b0002”图书的所有读者 ID

使用 IN 运算符判断读者 ID 是否在子查询结果集中

外层查询返回符合条件的读者编号和姓名

代码:

```

-- 15. query the reader_id reader_name who borrowed the book_id 'b0002'
SELECT reader_id, reader_name
FROM reader
WHERE reader_id IN(
SELECT reader_id
FROM record
WHERE book_id = 'b0002'
)

```

结果展示:

reader_id	reader_name
-----------	-------------

16. 查询编号为“r0007”读者的姓名、所在院系以及所借阅图书的书名。

分析:

使用两次 JOIN 连接三个表: reader、record、book

第一个 JOIN 通过 reader_id 连接读者和借阅记录

第二个 JOIN 通过 book_id 连接借阅记录和图书信息

WHERE re.reader_id = 'r0007' 过滤出指定读者

代码:

```
-- 16. query the reader's reader_name,reader_department,borrow_book_name whose reader_id  
= 'r0007'  
  
SELECT re.reader_name, re.reader_department, bk.book_name AS borrow_book_name  
FROM reader re  
JOIN record rc ON re.reader_id = rc.reader_id  
JOIN book bk ON rc.book_id = bk.book_id  
WHERE re.reader_id = 'r0007';
```

结果展示:

	reader_name	reader_department	borrow_book_name
1	胡锦涛	经济管理系	数据库基础与应用

17. 查询没有借阅过图书, 以及借阅图书次数最多的读者信息, 要求查询结果显示为“姓名”, “性别”和“院系”

分析:

使用 WITH 子句 (CTE) 使查询结构更清晰

从 reader 表出发, 使用 LEFT JOIN 连接 record 表

使用 COUNT(rc.record_id) 确保没有借阅记录的读者计数为 0

使用 OR 连接两个条件, 筛选出借阅次数等于最大值或最小值的读者

代码:

```
-- 17.query the reader_name,reader_sex,reader_department who borrow most and fewest books  
  
SELECT re.reader_name,re.reader_sex,re.reader_department  
FROM reader re  
LEFT JOIN record rc ON re.reader_id = rc.reader_id  
GROUP BY re.reader_id,re.reader_name,re.reader_department,re.reader_sex  
HAVING COUNT(rc.book_id) = (  
SELECT MAX(borrow_count) FROM (  
SELECT COUNT(book_id) AS borrow_count  
FROM record  
GROUP BY reader_id  
) AS BorrowCounts  
) OR COUNT(rc.book_id) = (  
SELECT MIN(borrow_count) FROM (  
SELECT COUNT(book_id) AS borrow_count
```

```
FROM record
GROUP BY reader_id
) AS BorrowCounts
);
```

结果展示（显示/不显示借阅次数）：

	姓名	性别	院系	借阅次数
1	李德海	男	信息工程系	2
2	谢嫣然	女	涉外教育系	2
3	蔡明伟	男	行政管理系	0
4	陈静玉	女	涉外教育系	0
5	柳承运	男	信息工程系	0

	姓名	性别	院系
1	李德海	男	信息工程系
2	谢嫣然	女	涉外教育系
3	蔡明伟	男	行政管理系
4	陈静玉	女	涉外教育系
5	柳承运	男	信息工程系

三、实验总结

本次实验首先通过作业订正，掌握了数据恢复和多表关联删除的正确方法。在基础查询方面，熟练运用了 SELECT、WHERE、DISTINCT 等基本语句，学会使用 AS 设置列别名提高可读性，理解了 LIKE 模糊查询和 TOP/LIMIT 限制结果集的用法。同时，掌握了 COUNT()等聚合函数的使用，能够对数据进行统计分析。

深入学习了 GROUP BY 分组和 HAVING 过滤的配合使用，理解了 WHERE 过滤原始数据与 HAVING 过滤聚合结果的本质区别。在多表操作方面，熟练掌握了 INNER JOIN 和 LEFT JOIN 的应用场景，能够通过多次连接实现三表甚至更多表的关联查询。通过实践，理解了连接条件 ON 子句的重要性，以及如何通过分组聚合统计各种业务指标，如出版社图书数量、读者借阅次数等。

学习了子查询在 WHERE、HAVING 子句中的应用，掌握了 IN、NOT IN、= ANY 等运算符的使用。通过 WITH 子句（CTE）的实践，提高了复杂查询的可读性和维护性。同时认识到不同数据库系统的方言差异，需要根据具体环境选择合适的语法。